Entrega 4. Instalación y configuración

SQL Server 2022 sobre Windows Server 2022 | TP Mundial de Fútbol 2026

Configuración de referencia para un servidor de base de datos en la red local. Los valores indicados deben verificarse durante la instalación.

1. Entorno de instalación

Componente	Configuración de referencia
Motor / instancia	SQL Server 2022 (64 bits) · MSSQLSERVER
Sistema / recursos	Windows Server 2022 · 4 vCPU · 16 GB RAM · SSD
Administración	SSMS instalado en estación DBA; conexión mediante LAN
Acceso	TCP 1433 limitado a equipos autorizados; identidad DBA de Windows

Comprobaciones previas: actualizaciones de Windows, almacenamiento, DNS, hora, permisos de administrador y edición/licencia. Developer Edition: solo desarrollo y pruebas.

2. Instalación del motor

1. Ejecutar setup.exe como administrador → Installation → New SQL Server standalone installation; elegir edición, licencia y actualizaciones aprobadas.

2. Feature Selection: Database Engine Services. Instance Configuration: Default instance (MSSQLSERVER).

3. Server Configuration: seleccionar cuenta virtual o gMSA autorizada para Database Engine; inicio Automatic. SQL Server Agent según edición y operación.

4. Database Engine Configuration: Windows authentication; incorporar grupo DBA a SQL Server administrators. Mixed Mode solo si la aplicación lo requiere.

5. Data Directories y TempDB: aplicar rutas del apartado 5. Definir MAXDOP según CPU y revisar Collation antes de crear bases.

6. Finalizar instalación; validar servicios, versión y error log. Instalar SSMS por separado y aplicar CU aprobado.

3. Memoria y rendimiento

Parámetro	Valor inicial	Criterio
max server memory	12 288 MB	Host con 16 GB; deja margen aprox. de 4 GB al SO y otros procesos
min server memory	0 MB	No establecer mínimo sin medición
MAXDOP	4	Referencia para 4 vCPU; revisar topología NUMA y carga
cost threshold for parallelism	Predeterminado inicialmente	Ajustar solo con evidencia de planes y monitoreo

```
EXEC sys.sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE;
EXEC sys.sp_configure 'max server memory (MB)', 12288;
EXEC sys.sp_configure 'max degree of parallelism', 4;
RECONFIGURE;
```

Revisar el consumo de RAM del sistema y las esperas del motor después de aplicar la configuración. Los valores son iniciales y pueden ajustarse según la carga.

4. Seguridad y conectividad

Área	Configuración
Autenticación	Windows / AD; modo mixto únicamente por requisito funcional
Cuentas de servicio	Identidades separadas y sin privilegios administrativos innecesarios; administrar desde SQL Server Configuration Manager
Permisos	Grupo DBA en sysadmin; aplicación con login y usuario

	propios, permisos mínimos
Red	Habilitar TCP/IP en Configuration Manager; puerto estático 1433; reiniciar servicio
Firewall	Regla de entrada TCP 1433 restringida a IP/subredes de aplicación y administración
Transporte	Certificado de servidor válido y cifrado TLS; validar conexión cifrada
Operación	Aplicar CU, auditar inicios fallidos, mantener credenciales fuera del repositorio

```
-- Sustituir DOMINIO y grupo por los reales.
CREATE LOGIN [DOMINIO\DBA_SQL] FROM WINDOWS;
ALTER SERVER ROLE [sysadmin] ADD MEMBER [DOMINIO\DBA_SQL];
```

La instancia quedará accesible solo desde la LAN autorizada. No habilitar SQL Server Browser si no se utiliza.

5. Archivos y tempdb

Archivo / función	Ruta propuesta	Criterio
Datos de usuario (.mdf/.ndf)	D:\SQLData	Volumen de datos
Log de transacciones (.ldf)	L:\SQLLogs	Separar E/S de datos
tempdb (.mdf/.ndf/.ldf)	T:\SQLTempDB	Volumen rápido; 4 archivos de datos de igual tamaño para 4 vCPU, ajustar por carga
Respaldos (.bak/.trn)	B:\SQLBackups	Volumen separado; copia externa definida en Entrega 8
Binarios	C:\Program Files\Microsoft SQL Server	SO/ejecutables

Definir tamaños iniciales y crecimiento automático en MB. Controlar el espacio libre y asignar permisos NTFS a la cuenta del servicio. No mover archivos físicos con el servicio activo.

```
SELECT DB_NAME(database_id) AS base, name, type_desc,
    physical_name, size * 8 / 1024 AS size_mb, growth, is_percent_growth
FROM sys.master_files ORDER BY database_id, file_id;
```

6. Comprobaciones posteriores

```
SELECT @@VERSION AS version_instalada;
SELECT name, value_in_use FROM sys.configurations
WHERE name IN ('max server memory (MB)', 'max degree of parallelism');
SELECT servicename, startup_type_desc, status_desc, service_account
FROM sys.dm_server_services;
SELECT name, physical_name, size * 8 / 1024 AS size_mb
FROM tempdb.sys.database_files;
```

Criterios de aceptación: instancia online; SSMS conecta con Windows Authentication; memoria y MAXDOP aplicados; TCP/IP y TLS verificados; firewall restringido; cuentas/servicios correctos; archivos en rutas previstas y espacio suficiente. Consultar el log de SQL Server ante errores.

7. Documentación consultada

Microsoft Learn: instalación de SQL Server, configuración de memoria, MAXDOP, tempdb y firewall.
https://learn.microsoft.com/sql/